

Sistema de Controle para Microrrede Inteligente Híbrida (Solar-Eólica-Térmica)

Aplicada a Comunidades Isoladas

1. Introdução

Comunidades isoladas, especialmente em regiões amazônicas, rurais ou insulares, frequentemente enfrentam dificuldades de acesso à rede elétrica convencional, recorrendo a geradores a diesel com alto custo e impacto ambiental. Microrredes inteligentes baseadas em fontes renováveis híbridas apresentam-se como solução sustentável [1] (Chauhan, Chauhan & Singh, 2020). No entanto, a intermitência do sol e do vento exige um sistema de gerenciamento de energia capaz de alternar entre fontes e estados operacionais para garantir confiabilidade. Este projeto propõe o desenvolvimento e simulação de um controlador de baixo custo baseado em Arduino, que gerencia três fontes (solar, eólica e térmica a gás natural) e opera em três estados — ótimo, alarmante e crítico —, assegurando o fornecimento contínuo para sistemas de bateria e cargas residenciais prioritárias.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Implementar e validar, por meio de simulação em C++ no ambiente Arduino, um algoritmo de controle para microrrede inteligente destinada a comunidades isoladas, utilizando três fontes de energia (solar, eólica e térmica), com chaveamento por relés e lógica de três estados de operação.

2.2 Objetivos Específicos

- Modelar o comportamento das fontes solar e eólica com base em dados de irradiação e velocidade do vento [2], conforme discutido em Das et al. (2021) para otimização de sistemas híbridos.
- Implementar a lógica de três estados:
 - Ótimo: bateria cheia e boa disponibilidade renovável;
 - Alarmante: bateria baixa, com uso eficiente das fontes disponíveis e priorização de cargas essenciais (luzes, equipamentos críticos);
 - Crítico: bateria baixa e indisponibilidade de renováveis, acionando obrigatoriamente a fonte térmica a gás natural.
- Controlar relés para direcionamento da potência para o banco de baterias e cargas [3], técnica baseada em Kusuma et al. (2020).
- Avaliar o tempo de resposta do controlador e a continuidade da alimentação em cenários simulados de transição entre estados.

3. Metodologia

3.1 Estrutura do Sistema

O sistema simulado (em código C++ para Arduino Uno/Nano) consistirá em:

- Entradas digitais/analógicas simulando sensores de tensão da bateria, corrente da fonte solar, corrente da fonte eólica, e chave de acionamento da fonte térmica.
- Três relés virtuais (ou reais em protótipo) conectados a contadores que interrompem o circuito de potência de cada fonte para o barramento CC das baterias.
- Um banco de baterias simulado com limites de tensão (ex.: 12V → 100% = 12.7V; alarmante = 11.8V; crítico = 11.0V).

3.2 Algoritmo de Controle (Estados)

O loop principal do Arduino lerá as variáveis simuladas e decidirá o estado conforme a árvore de comportamento [4] adaptada de Lima et al. (2023):

...

Se (bateria > 11.8V E (solar_disponível OU eólica_disponível)) → Estado Ótimo
→ Relé Solar = FECHADO, Relé Eólico = FECHADO, Relé Térmico = ABERTO
→ Prioridade: carregar bateria e alimentar todas as cargas.

Se (bateria <= 11.8V E bateria > 11.0V) → Estado Alarmante
→ Se (solar OU eólica disponível) → ativa apenas renováveis, mas desliga cargas não essenciais.
→ Se ambas renováveis indisponíveis → mantém apenas cargas críticas (luzes, comunicação) por um tempo limitado.

Se (bateria <= 11.0V E (solar OU eólica indisponíveis)) → Estado Crítico
→ Relé Térmico = FECHADO (aciona gerador a gás natural)
→ Redireciona a energia térmica para carregar bateria até saída do estado crítico.

...

3.3 Simulação e Validação

- O código será executado em ambiente de simulação (Wokwi, Tinkercad ou Arduino IDE com monitor serial).
- Cenários de teste:
 1. Dia ensolarado com vento → permanece em Ótimo.
 2. Crepúsculo, bateria caindo – apenas eólica ativa → entra em Alarmante e prioriza carga essencial.
 3. Noite sem vento, bateria crítica → Crítico – acionamento do relé térmico.
- O chaveamento por relés será implementado [3] conforme Kusuma et al. (2020), garantindo que a corrente de potência não passe pelo Arduino.

3.4 Indicadores de Desempenho

- Tempo de comutação entre estados (< 500 ms).
- Prevenção de descarga total da bateria (nunca menor que 10.8V simulados).
- Número de vezes que o estado crítico é acionado por simulação de 24h.

4. Referências Bibliográficas

- [1] Chauhan, A., Chauhan, K., & Singh, S. N. (Eds.) (2020). Microgrids for rural areas: research and case studies. IET.
- [2] Dias, M., Singh, M. A., & Biswas, A. (2021). Optimization Study of the Electrical Microgrid for a Hybrid PV–Wind–Diesel–Storage System in an Island Environment. *Energy Reports*, 7, 1234-1245.
- [3] Kusuma, A. P., Suwarno, & Putranto, H. (2020). Design of Automatic Battery Charging using Automatic Transfer Switches in Hybrid Photovoltaic and Electric Grid Systems. *Jurnal Teknologi*, 82(4), 67-75.
- [4] Lima, M. C., Oliveira, L. B., & Borges, F. A. (2023). Microgrid Real-Time Decision Control Method Based on Behavior Trees. *IEEE Access*, 11, 45890-45902.
- [5] Mishra, S., Ray, P., & Mohanty, S. (2022). Sustainable rural electrification through micro-grids in developing nations — A review of recent development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 159, 112207.